Министерство науки и высшего образования РФ
ФГАОУ ВПО
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Институт Информационных технологий и компьютерных наук (ИТКН)

Кафедра Инфокоммуникационных технологий (ИКТ)

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Клиент-серверные приложения и сетевые технологии»

на тему «Работа с сессиями»

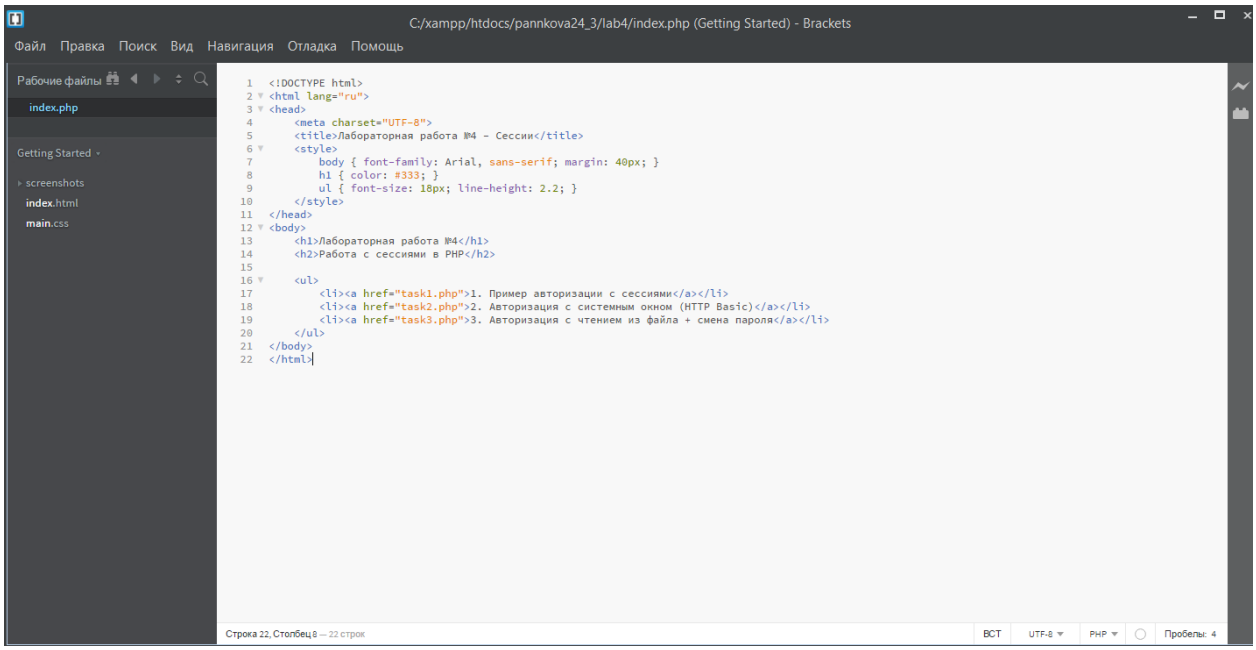
Выполнил:
студент группы БПИ-24-3

Паненква Е.Г.

Проверил:
Буянов С.И.

Москва, 2026

Цель работы: Получить практические навыки управления сессиями.




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Лабораторная работа №4 - Сессии</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        h1 { color: #333; }
        ul { font-size: 18px; line-height: 2.2; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Лабораторная работа №4</h1>
    <h2>Работа с сессиями в PHP</h2>

    <ul>
```

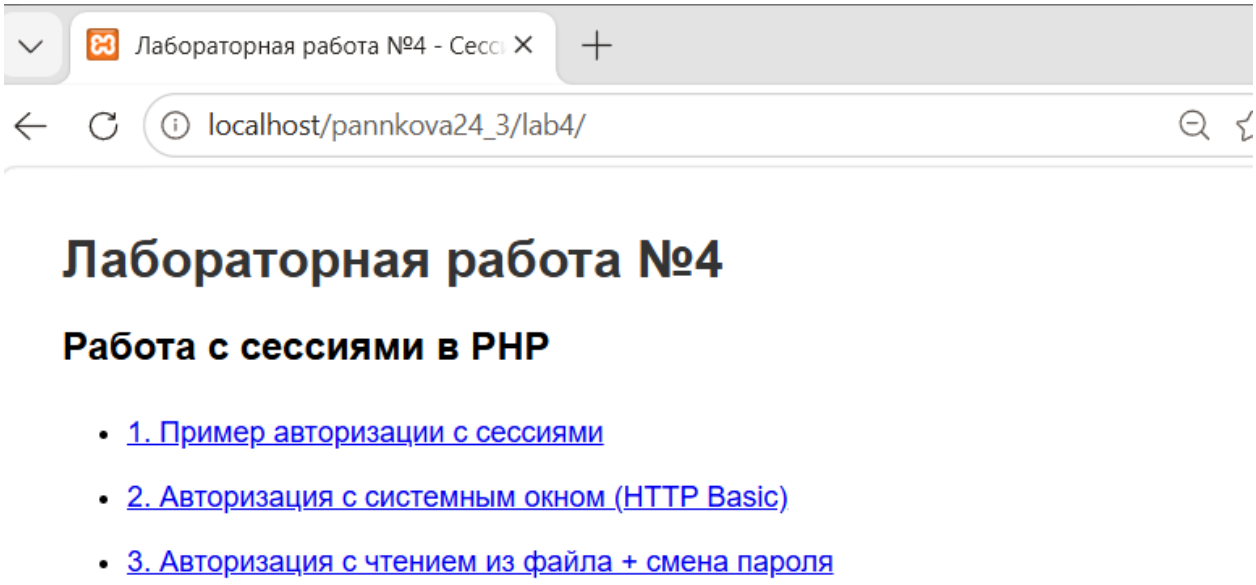
1. Пример авторизации с сессиями

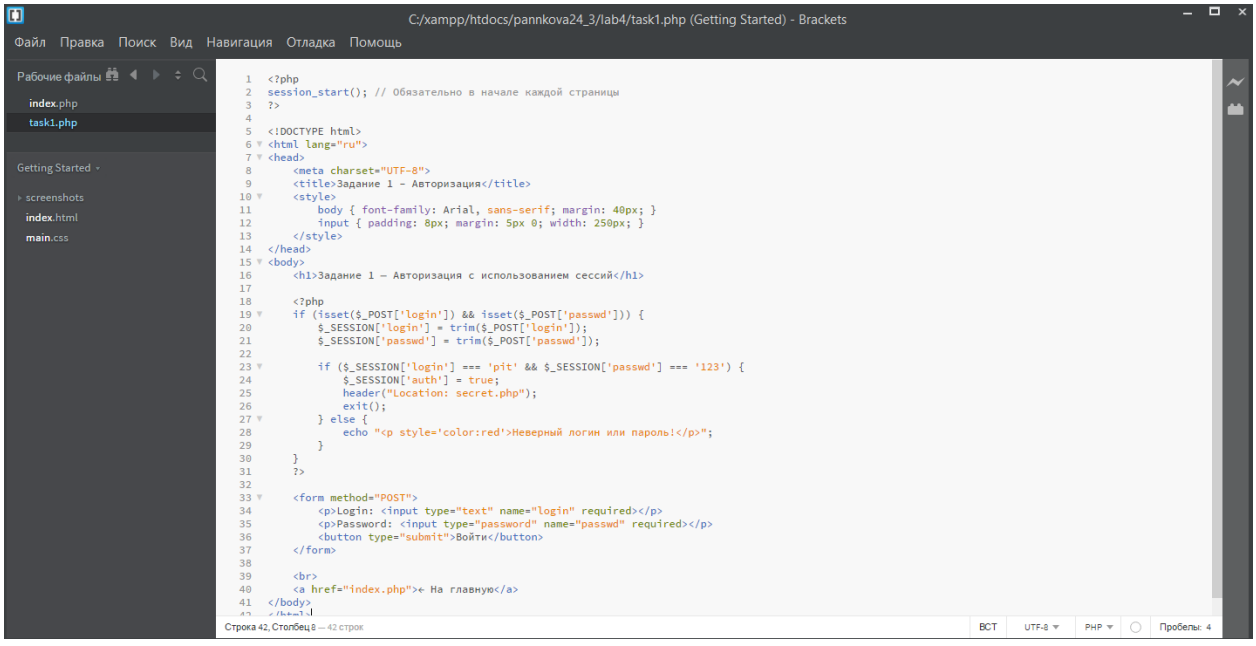
2. Авторизация с системным окном (HTTP Basic)

3. Авторизация с чтением из файла + смена пароля

</body>

</html>





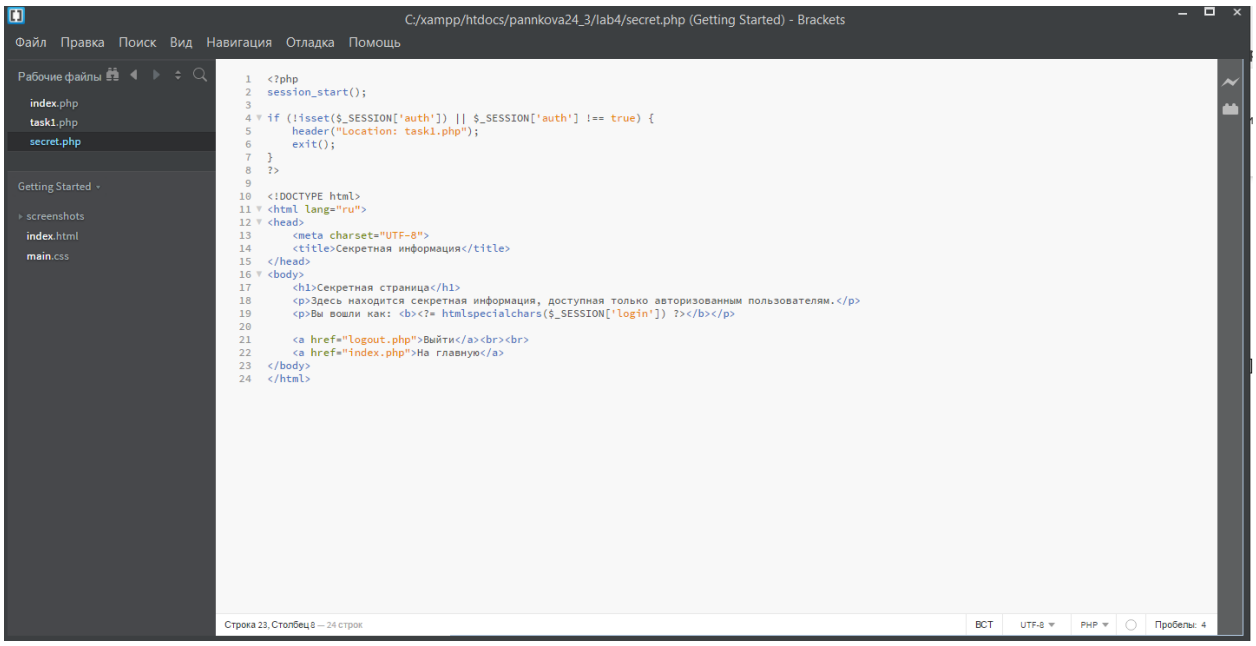
<?php

session_start();

```
if (!isset($_SESSION['auth']) || $_SESSION['auth'] !== true) {
    header("Location: task1.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Секретная информация</title>
</head>
<body>
    <h1>Секретная страница</h1>
    <p>Здесь находится секретная информация, доступная только авторизованным пользователям.</p>
    <p>Вы вошли как: <b><?= htmlspecialchars($_SESSION['login']) ?></b></p>

    <a href="logout.php">Выйти</a><br><br>
    <a href="index.php">На главную</a>
</body>
</html>
```



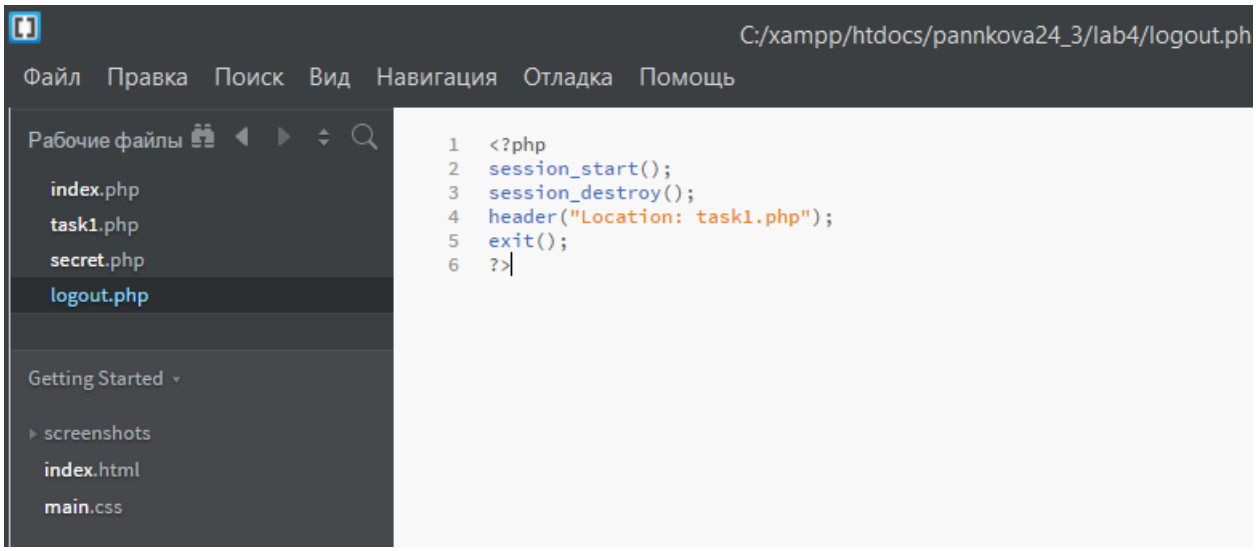

```
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['auth']) || $_SESSION['auth'] !== true) {
    header("Location: task1.php");
    exit();
}
?>

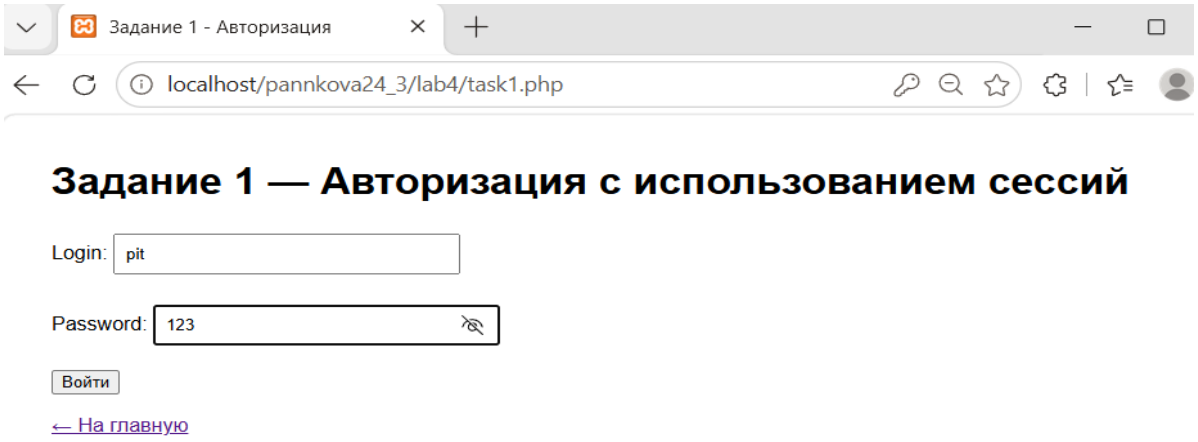
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Секретная информация</title>
</head>
<body>
    <h1>Секретная страница</h1>
    <p>Здесь находится секретная информация, доступная только авторизованным пользователям.</p>
```

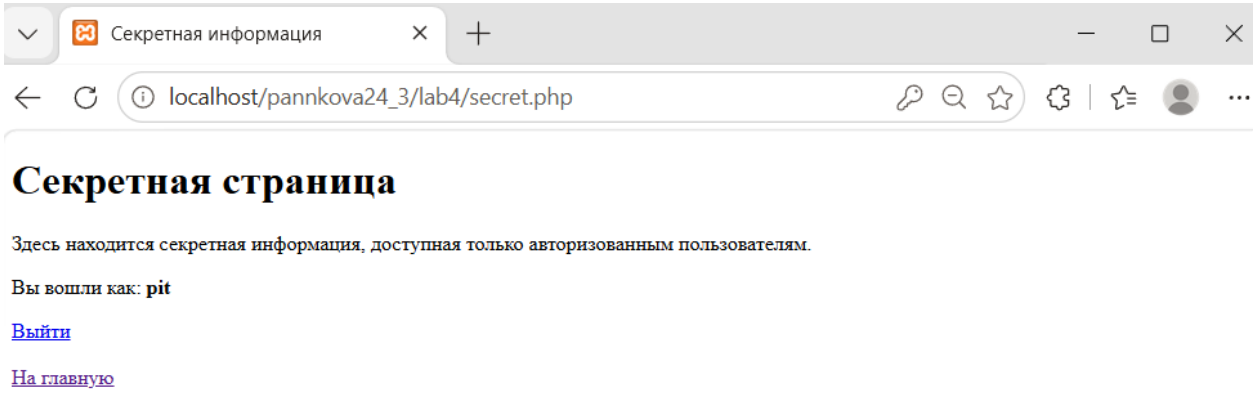
```
    <p>Вы вошли как: <b><?= htmlspecialchars($_SESSION['login']) ?></b></p>

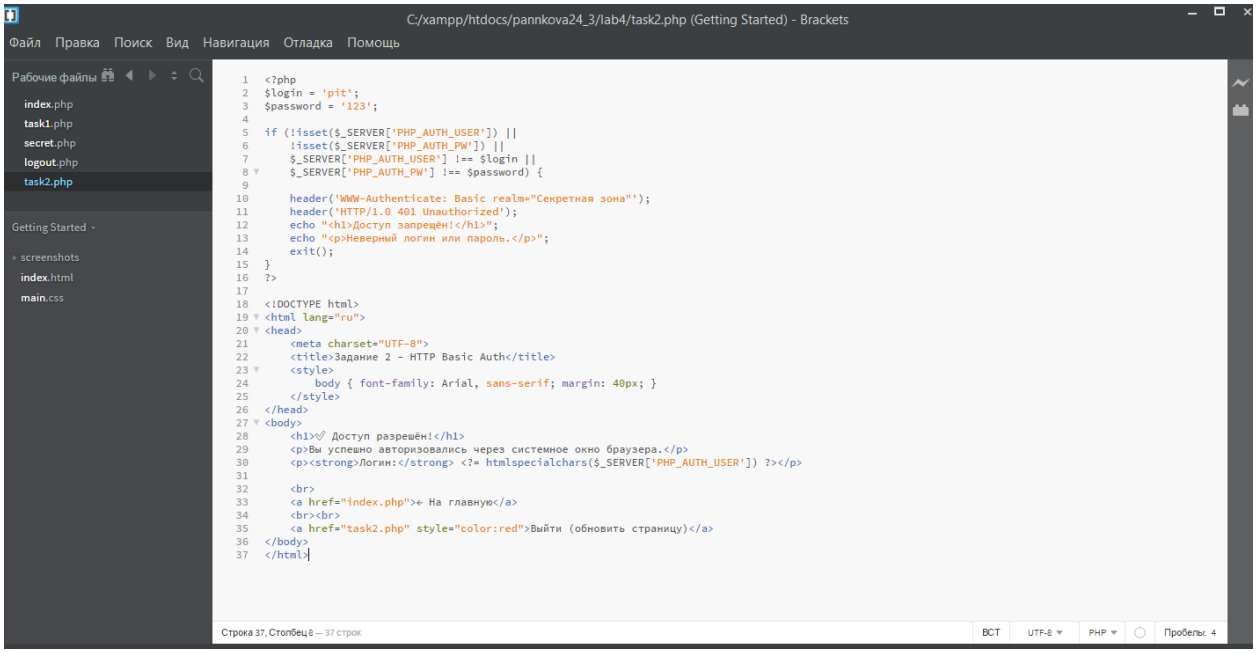
    <a href="logout.php">Выйти</a><br><br>
    <a href="index.php">На главную</a>
</body>
</html>
```




```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: task1.php");
exit();
?>
```







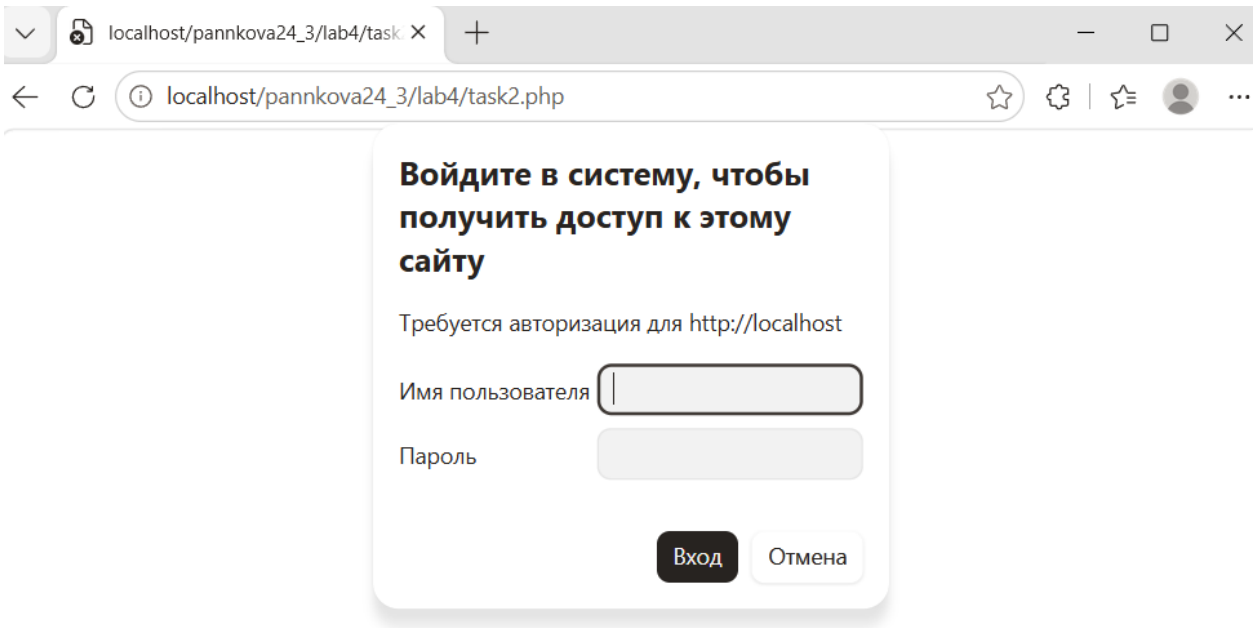

```
<?php
$login = 'pit';
$password = '123';

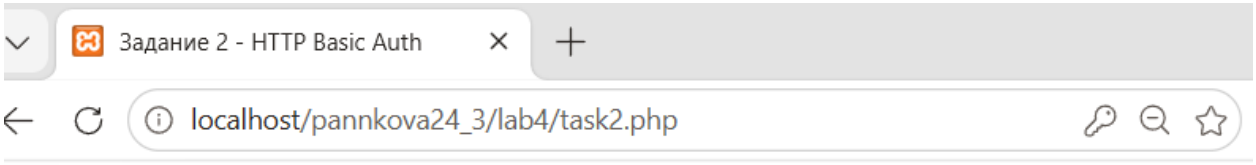
if (!isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) ||
    !isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']) ||
    $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] !== $login ||
    $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] !== $password) {
```

```
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Секретная зона"');
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
    echo "<h1>Доступ запрещён!</h1>";
    echo "<p>Неверный логин или пароль.</p>";
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 2 - HTTP Basic Auth</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>✅ Доступ разрешён!</h1>
    <p>Вы успешно авторизовались через системное окно браузера.</p>
    <p><strong>Логин:</strong> <?=
htmlspecialchars($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) ?></p>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
    <br><br>
    <a href="task2.php" style="color:red">Выйти (обновить страницу)</a>
</body>
</html>
```





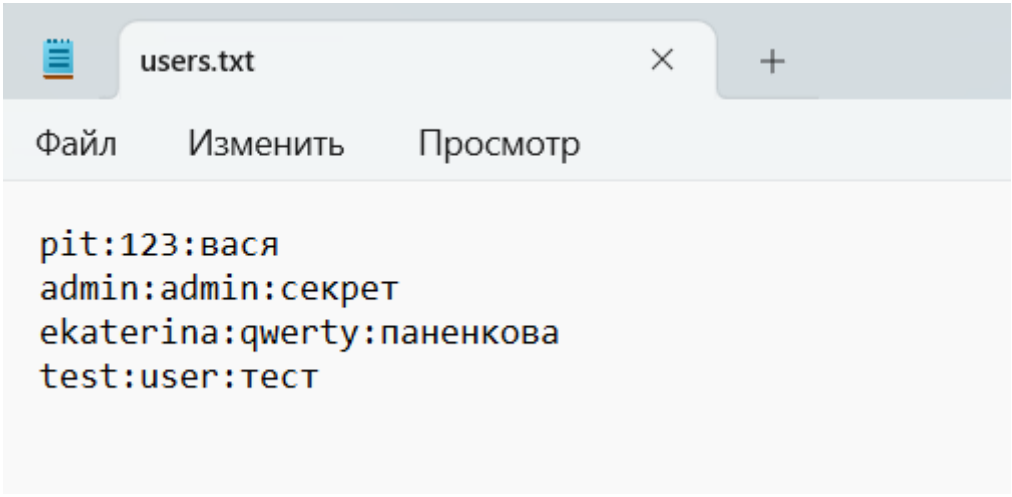
✅ Доступ разрешён!

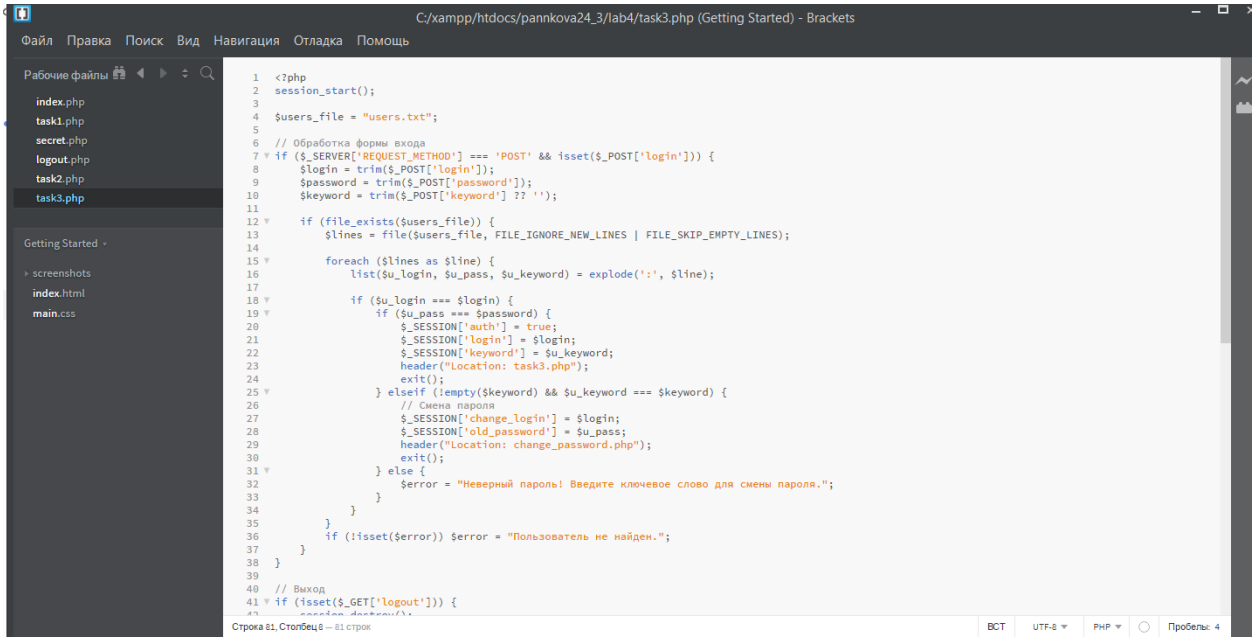
Вы успешно авторизовались через системное окно браузера.

Логин: pit

← На главную

Выйти (обновить страницу)






```php
<?php
session_start();

$users_file = "users.txt";

// Обработка формы входа
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['login'])) {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = trim($_POST['password']);
    $keyword = trim($_POST['keyword'] ?? '');
```

```
    if (file_exists($users_file)) {
        $lines = file($users_file, FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);

        foreach ($lines as $line) {
            list($u_login, $u_pass, $u_keyword) = explode(':', $line);

            if ($u_login === $login) {
                if ($u_pass === $password) {
                    $_SESSION['auth'] = true;
                    $_SESSION['login'] = $login;
                    $_SESSION['keyword'] = $u_keyword;
                    header("Location: task3.php");
                    exit();
                } elseif (!empty($keyword) && $u_keyword === $keyword) {
                    // Смена пароля
                    $_SESSION['change_login'] = $login;
                    $_SESSION['old_password'] = $u_pass;
                    header("Location: change_password.php");
                    exit();
                } else {
                    $error = "Неверный пароль! Введите ключевое слово для смены
пароля.";
                }
            }
        }
        if (!isset($error)) $error = "Пользователь не найден.";
    }
```

```
}

// Выход
if (isset($_GET['logout'])) {
    session_destroy();
    header("Location: task3.php");
    exit();
}
?>

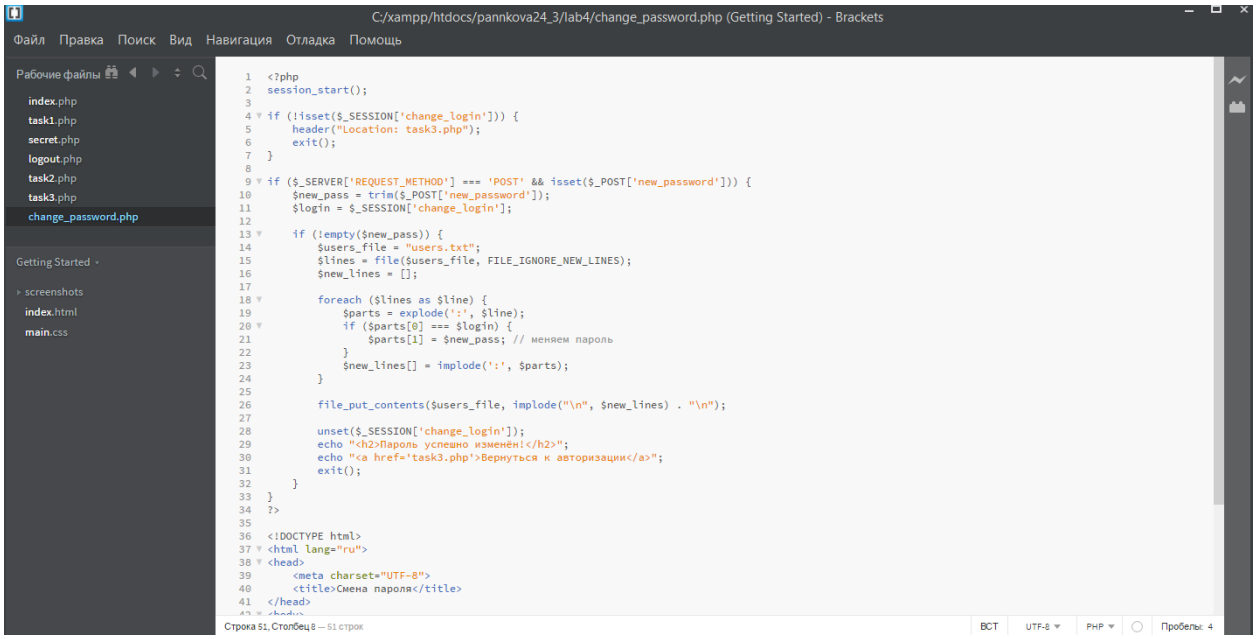
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 3 - Авторизация из файла</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input { padding: 8px; margin: 5px 0; width: 280px; }
        .error { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 3 — Авторизация с чтением из файла</h1>

    <?php if (isset($_SESSION['auth']) && $_SESSION['auth'] === true): ?>
        <h2>✅ Добро пожаловать, <?= htmlspecialchars($_SESSION['login']) ?>!</h2>
        <p>Вы успешно авторизовались.</p>
        <a href="?logout=1">Выйти</a>
```

```
    <?php else: ?>
        <form method="POST">
            <p>Логин:<br><input type="text" name="login" required></p>
            <p>Пароль:<br><input type="password" name="password" required></p>
            <p>Ключевое слово (для смены пароля):<br>
              <input type="text" name="keyword"
placeholder="необязательно"></p>
            <button type="submit">Войти</button>
        </form>

        <?php if (isset($error)) echo "<p class='error'>$error</p>"; ?>
    <?php endif; ?>

    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```



```php
<?php
session_start();

if (!isset($_SESSION['change_login'])) {
    header("Location: task3.php");
    exit();
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['new_password'])) {
    $new_pass = trim($_POST['new_password']);
    $login = $_SESSION['change_login'];

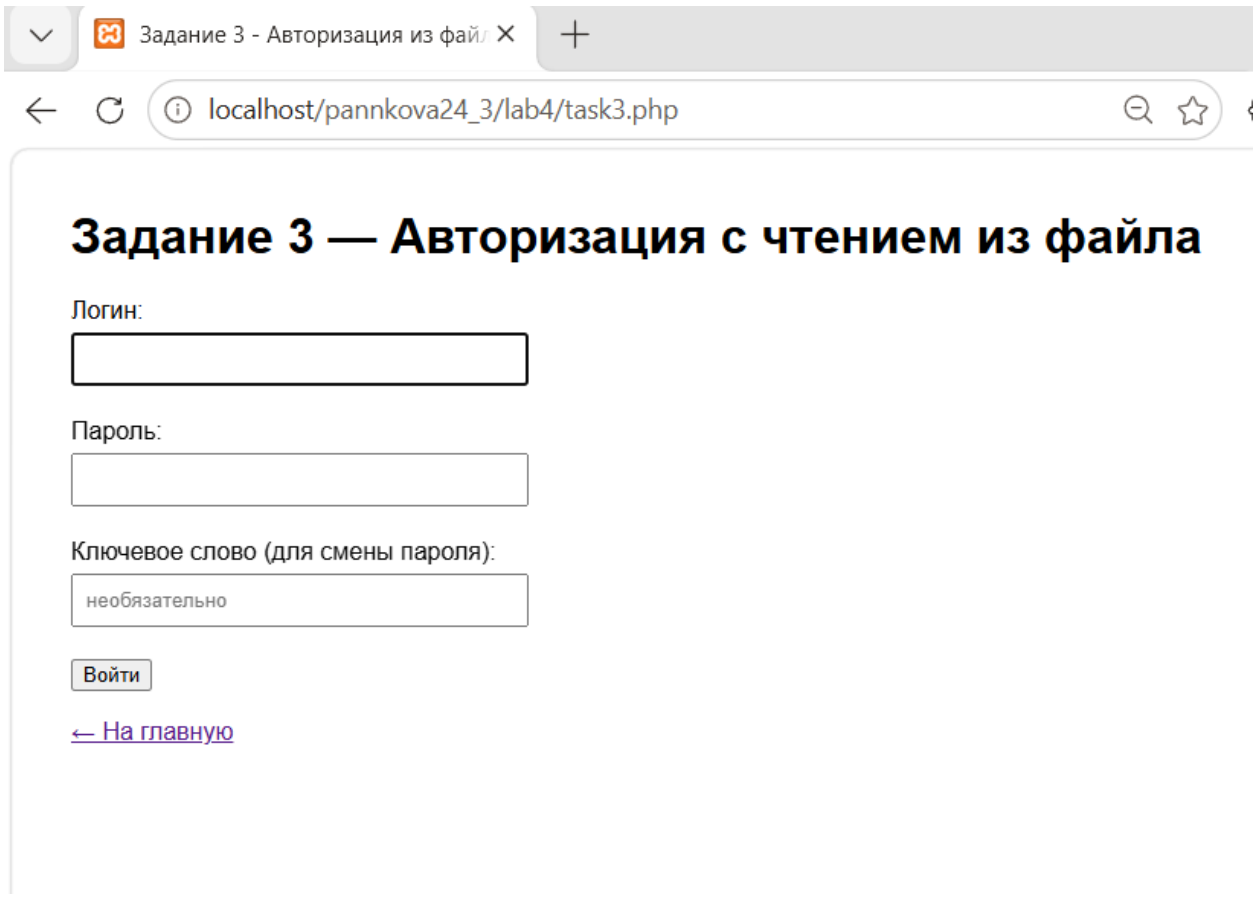
    if (!empty($new_pass)) {
        $users_file = "users.txt";
        $lines = file($users_file, FILE_IGNORE_NEW_LINES);
        $new_lines = [];

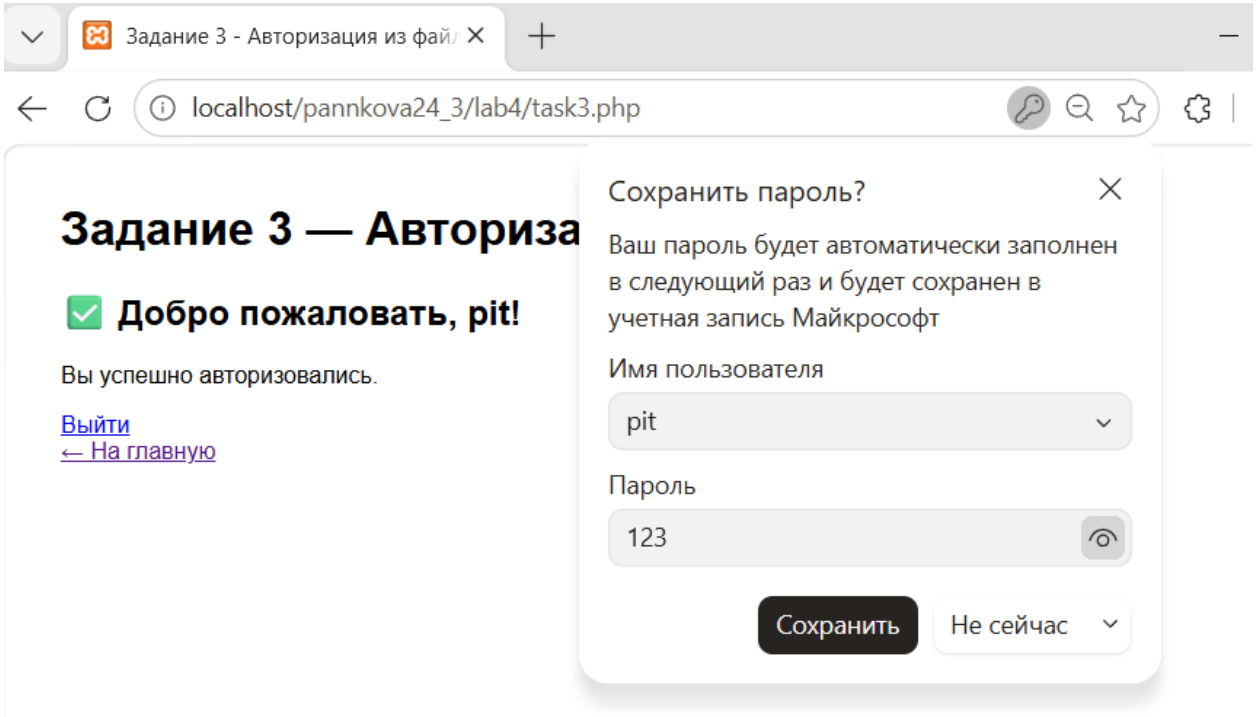
        foreach ($lines as $line) {
            $parts = explode(':', $line);
            if ($parts[0] === $login) {
                $parts[1] = $new_pass; // меняем пароль
            }
            $new_lines[] = implode(':', $parts);
        }

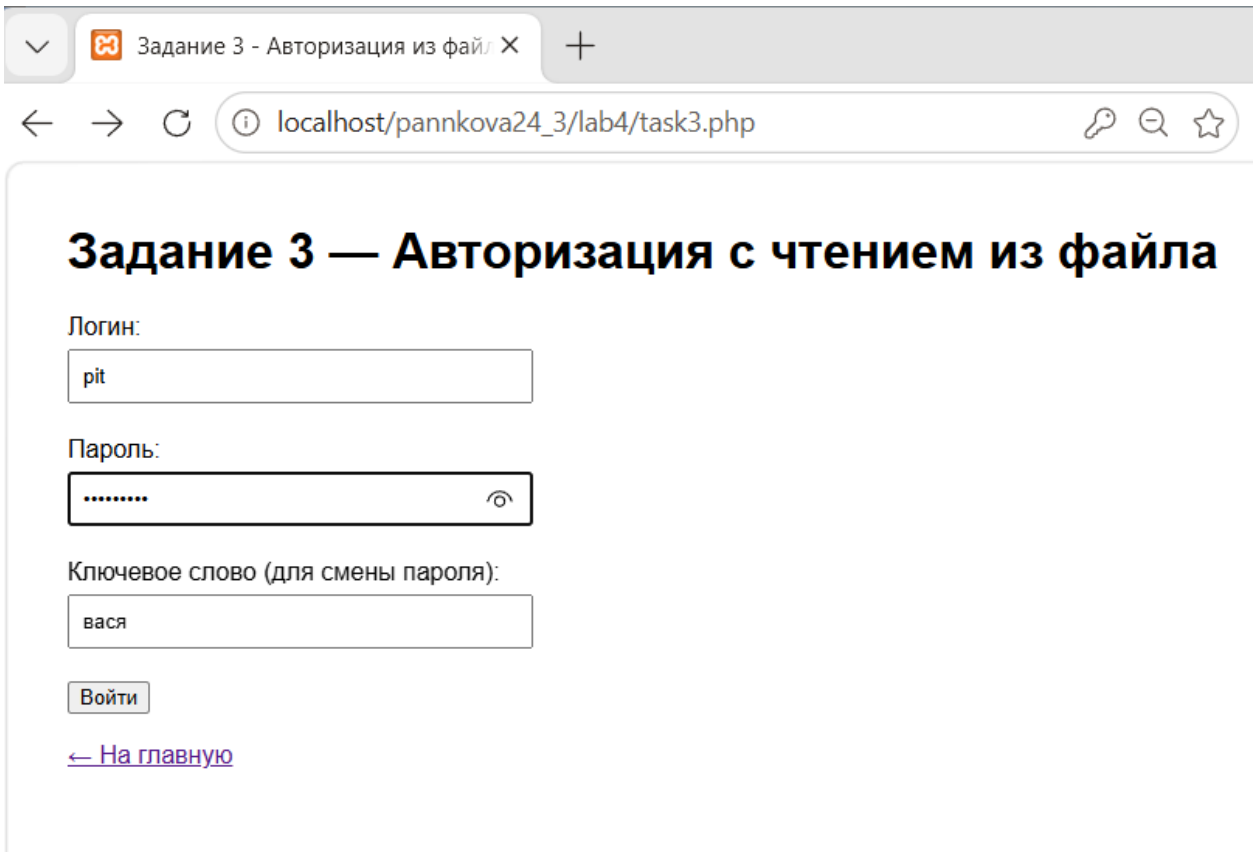
        file_put_contents($users_file, implode("\n", $new_lines) . "\n");
```

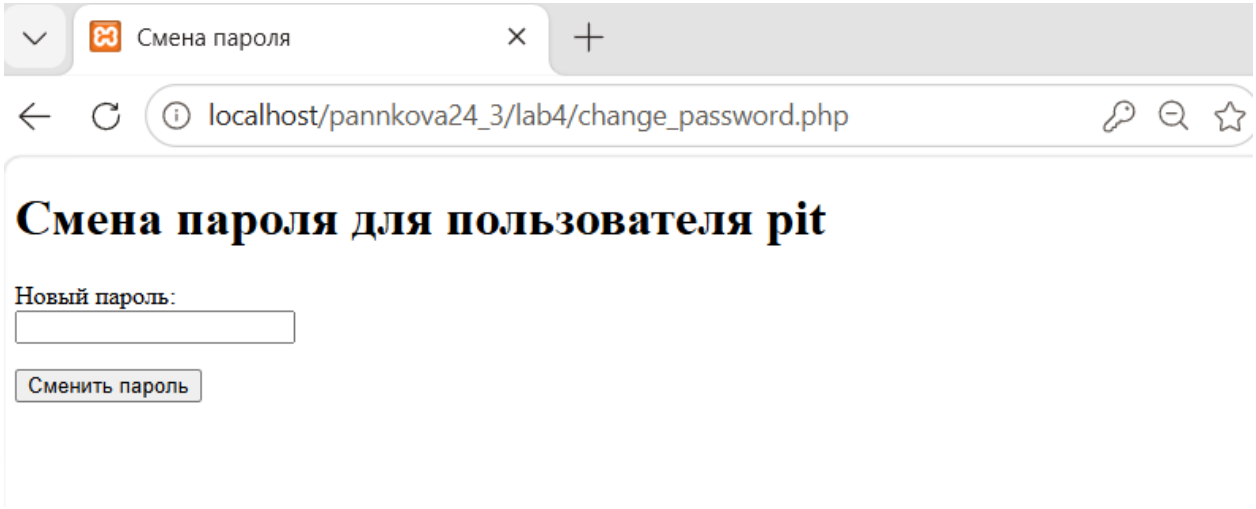
```
        unset($_SESSION['change_login']);
        echo "<h2>Пароль успешно изменён!</h2>";
        echo "<a href='task3.php'>Вернуться к авторизации</a>";
        exit();
    }
}
?>

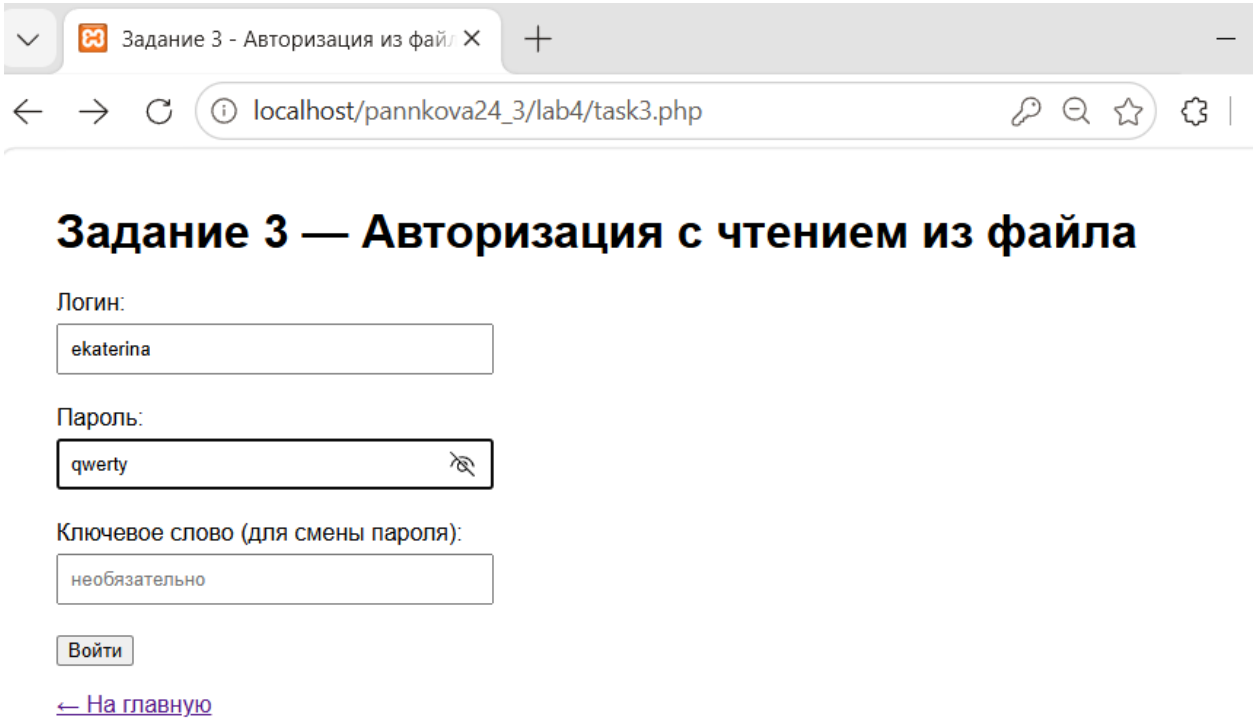
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Смена пароля</title>
</head>
<body>
    <h1>Смена пароля для пользователя <?=
htmlspecialchars($_SESSION['change_login']) ?></h1>
    <form method="POST">
        <p>Новый пароль:<br>
            <input type="password" name="new_password" required>
        </p>
        <button type="submit">Сменить пароль</button>
    </form>
</body>
</html>
```

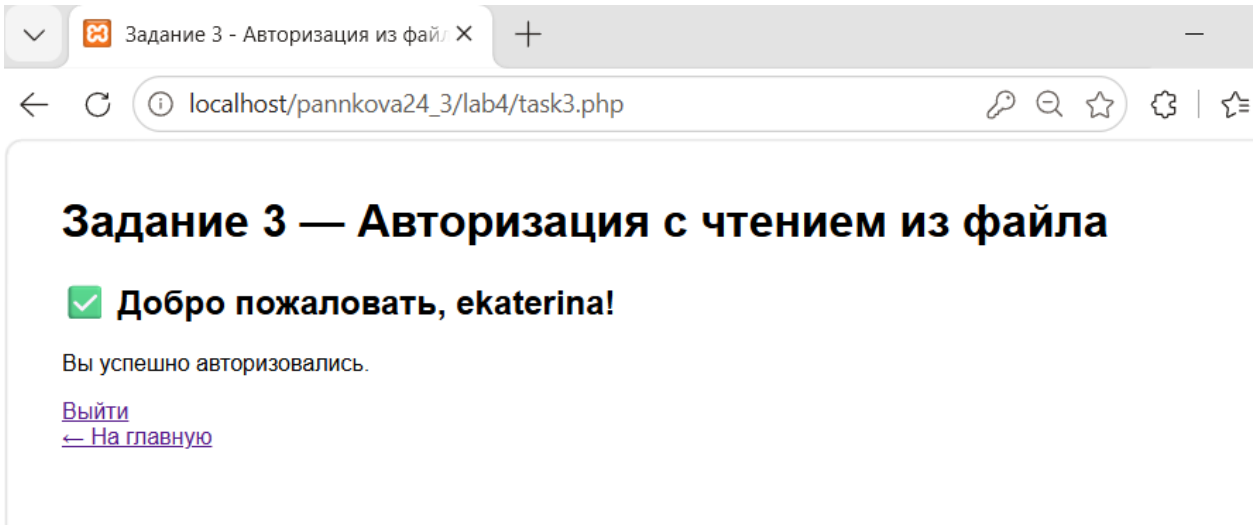

Задание 3 - Авторизация из фай
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 — Авторизация с чтением из файла
Логин:
Пароль:
Ключевое слово (для смены пароля):
необязательно
Войти
← На главную


Задание 3 - Авторизация из фай
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 — Авториза
✅ Добро пожаловать, pit!
Вы успешно авторизовались.
Выйти
← На главную
Сохранить пароль?
Ваш пароль будет автоматически заполнен в следующий раз и будет сохранен в учетная запись Майкрософт
Имя пользователя
pit
Пароль
123
Сохранить
Не сейчас


Задание 3 - Авторизация из фай
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 — Авторизация с чтением из файла
Логин:
pit
Пароль:
Ключевое слово (для смены пароля):
вася
Войти
← На главную

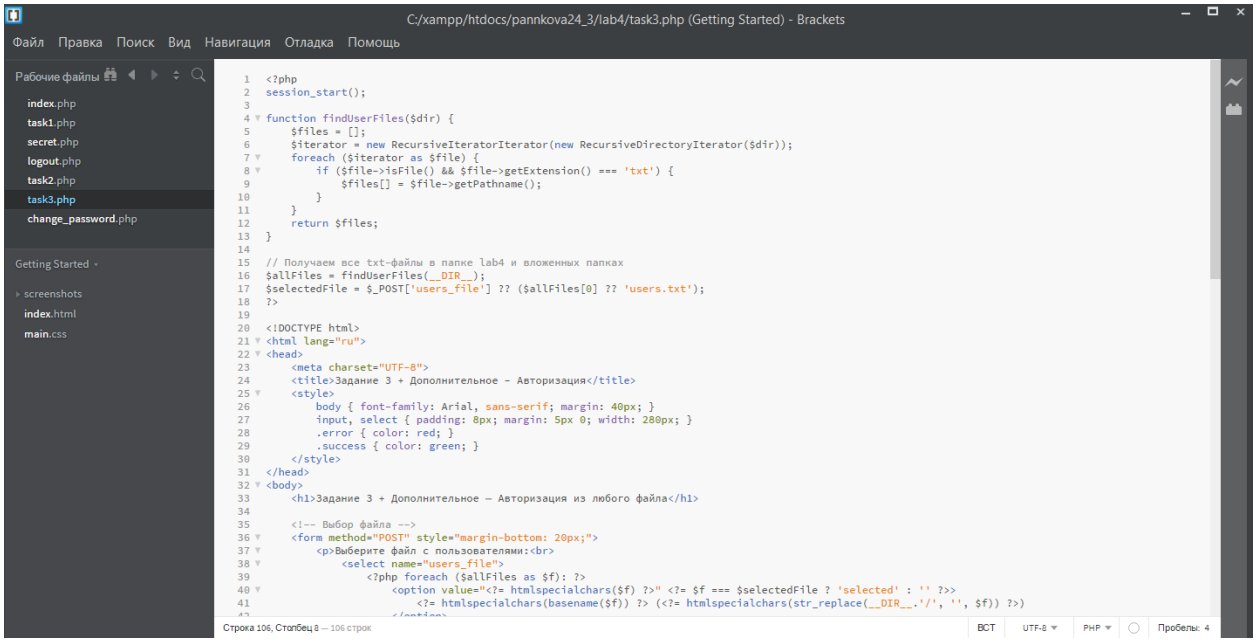

Смена пароля
localhost/pannkova24_3/lab4/change_password.php
Смена пароля для пользователя pit
Новый пароль:
Сменить пароль


Задание 3 - Авторизация из фай
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 — Авторизация с чтением из файла
Логин:
ekaterina
Пароль:
qwerty
Ключевое слово (для смены пароля):
необязательно
Войти
← На главную


Задание 3 - Авторизация из фай
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 — Авторизация с чтением из файла
✅ Добро пожаловать, ekaterina!
Вы успешно авторизовались.
Выйти
← На главную

Дополнительное задание: Рекурсивный поиск файлов пользователей

Это значит, что скрипт должен уметь находить **все** файлы формата пользователи.txt (или любой .txt с правильным форматом) **во всех вложенных папках**.




```php
<?php
session_start();

function findUserFiles($dir) {
    $files = [];
    $iterator = new RecursiveIteratorIterator(new RecursiveDirectoryIterator($dir));
    foreach ($iterator as $file) {
        if ($file->isFile() && $file->getExtension() === 'txt') {
            $files[] = $file->getPathname();
        }
    }
    return $files;
}

// Получаем все txt-файлы в папке lab4 и вложенных папках
```

```
$allFiles = findUserFiles(__DIR__);
$selectedFile = $_POST['users_file'] ?? ($allFiles[0] ?? 'users.txt');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Задание 3 + Дополнительное - Авторизация</title>
    <style>
        body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; }
        input, select { padding: 8px; margin: 5px 0; width: 280px; }
        .error { color: red; }
        .success { color: green; }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Задание 3 + Дополнительное — Авторизация из любого файла</h1>

    <!-- Выбор файла -->
    <form method="POST" style="margin-bottom: 20px;">
        <p>Выберите файл с пользователями:<br>
            <select name="users_file">
                <?php foreach ($allFiles as $f): ?>
                    <option value="<?= htmlspecialchars($f) ?>" <?= $f ===
$selectedFile ? 'selected' : '' ?>>
                        <?= htmlspecialchars(basename($f)) ?> (<?=
htmlspecialchars(str_replace(__DIR__.'/', '', $f)) ?>)
```

```
            </option>
        <?php endforeach; ?>
      </select>
    </p>
    <button type="submit">Загрузить файл</button>
  </form>

  <!-- Форма входа -->
  <form method="POST">
    <input type="hidden" name="users_file" value="<?=
htmlspecialchars($selectedFile) ?>">
    <p>Логин:<br><input type="text" name="login" required></p>
    <p>Пароль:<br><input type="password" name="password" required></p>
    <p>Ключевое слово (для смены пароля):<br>
      <input type="text" name="keyword" placeholder="необязательно"></p>
    <button type="submit">Войти</button>
  </form>

  <?php
  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' &&
isset($_POST['login'])) {
    $login = trim($_POST['login']);
    $password = trim($_POST['password']);
    $keyword = trim($_POST['keyword'] ?? '');

    if (file_exists($selectedFile)) {
      $lines = file($selectedFile, FILE_IGNORE_NEW_LINES |
FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
```

```
        $found = false;

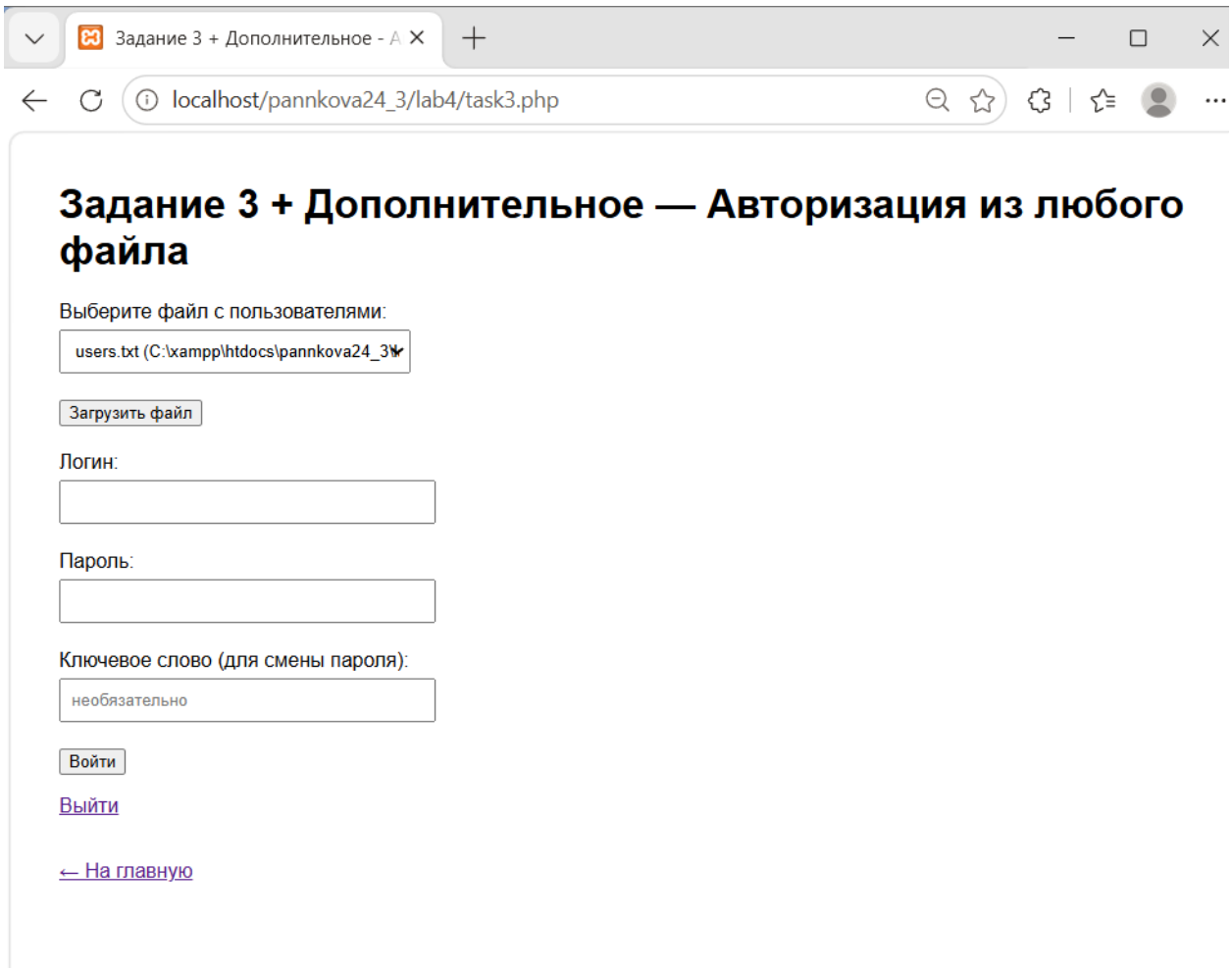
        foreach ($lines as $line) {
            $parts = explode(':', $line);
            if (count($parts) >= 3) {
                $u_login = trim($parts[0]);
                $u_pass  = trim($parts[1]);
                $u_keyword = trim($parts[2]);

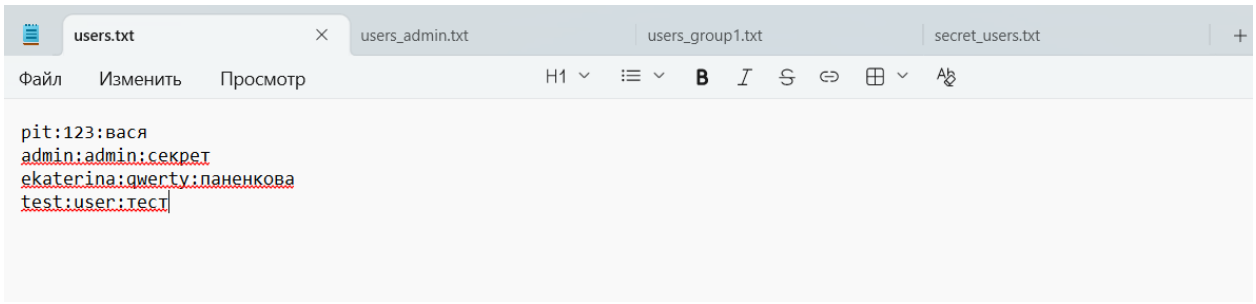
                if ($u_login === $login) {
                    $found = true;
                    if ($u_pass === $password) {
                        $_SESSION['auth'] = true;
                        $_SESSION['login'] = $login;
                        echo "<p class='success'>✅ Авторизация успешна! Добро пожаловать, <b>$login</b></p>";
                        break;
                    } elseif (!empty($keyword) && $u_keyword === $keyword) {
                        $_SESSION['change_login'] = $login;
                        $_SESSION['users_file'] = $selectedFile;
                        header("Location: change_password.php");
                        exit();
                    } else {
                        echo "<p class='error'>❌ Неверный пароль! Введите ключевое слово для смены.</p>";
                    }
                }
            }
```

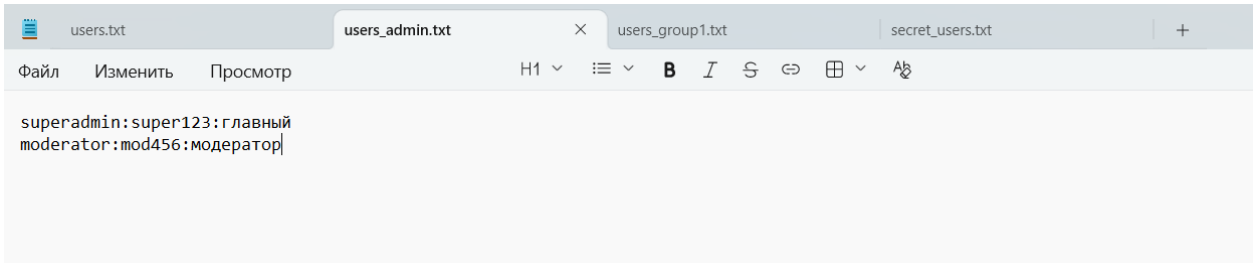
```
            }
            if (!$found) echo "<p class='error'>❌ Пользователь не найден.</p>";
        }
    }

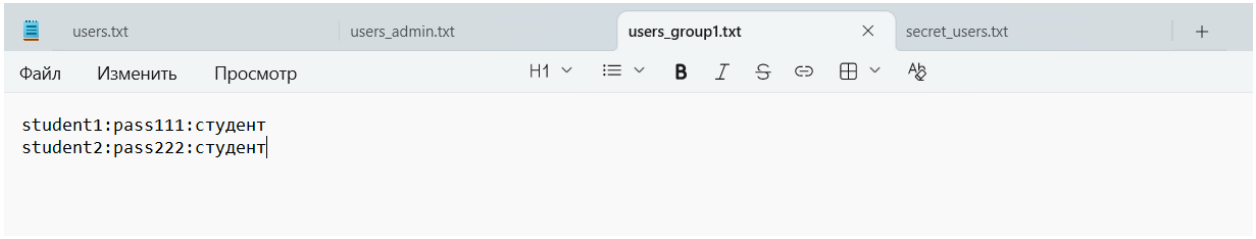
    if (isset($_SESSION['auth']) && $_SESSION['auth'] === true) {
        echo "<p><a href='?logout=1'>Выйти</a></p>";
    }
    ?>

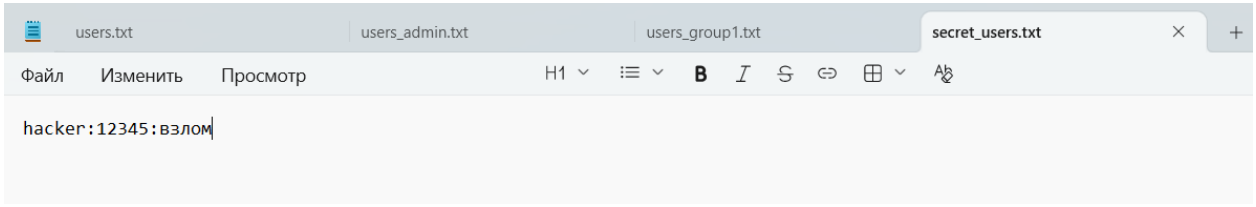
    <br>
    <a href="index.php">← На главную</a>
</body>
</html>
```

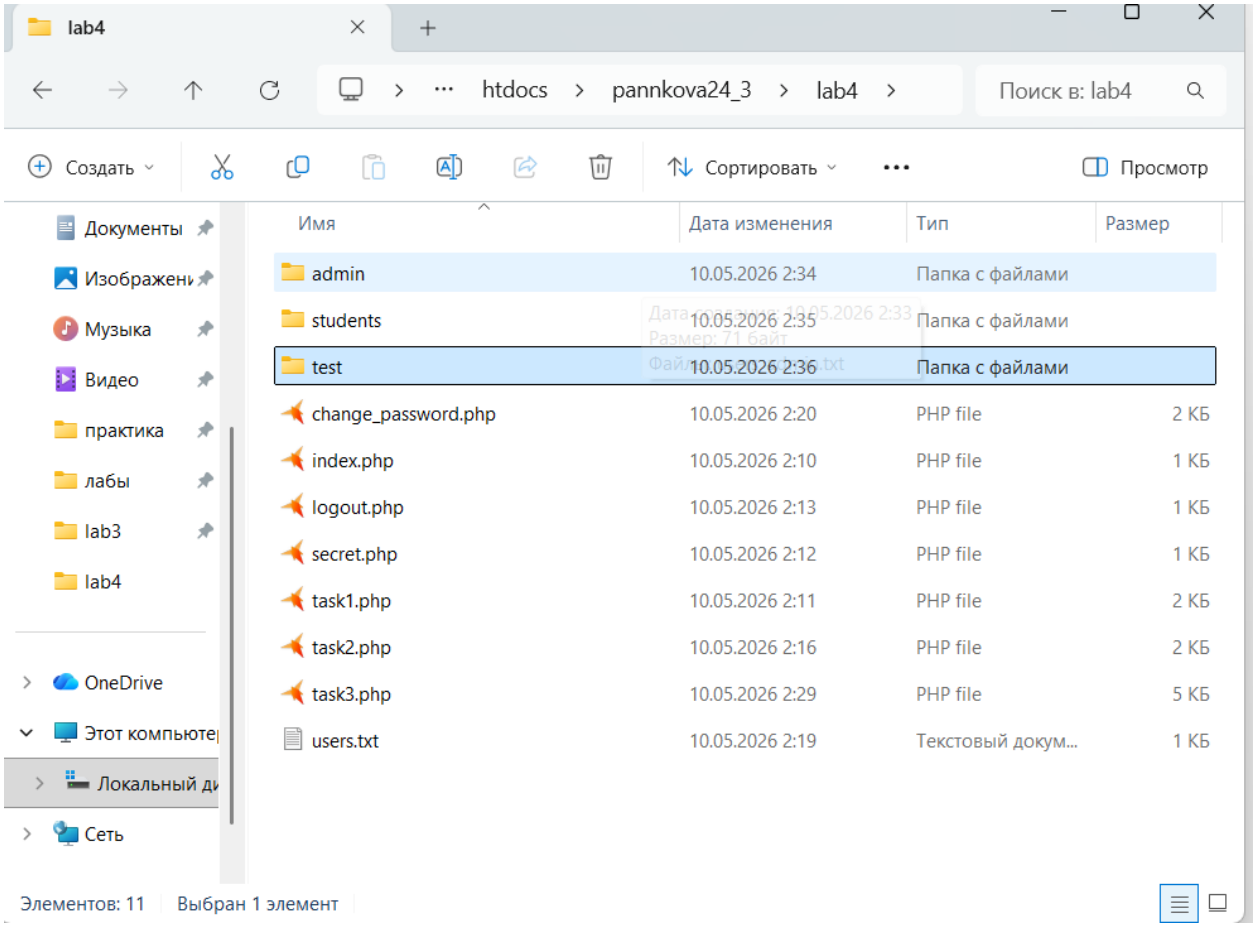

Задание 3 + Дополнительное - А
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 + Дополнительное — Авторизация из любого файла
Выберите файл с пользователями:
users.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\
Загрузить файл
Логин:
Пароль:
Ключевое слово (для смены пароля):
необязательно
Войти
Выйти
← На главную


users.txt
users_admin.txt
users_group1.txt
secret_users.txt
Файл
Изменить
Просмотр
H1
pit:123:вася
admin:admin:секрет
ekaterina:qwerty:паненкова
test:user:тест


users.txt
users_admin.txt
users_group1.txt
secret_users.txt
Файл
Изменить
Просмотр
H1
superadmin:super123:главный
moderator:mod456:модератор


users.txt
users_admin.txt
users_group1.txt
secret_users.txt
Файл
Изменить
Просмотр
H1
student1:pass111:студент
student2:pass222:студент



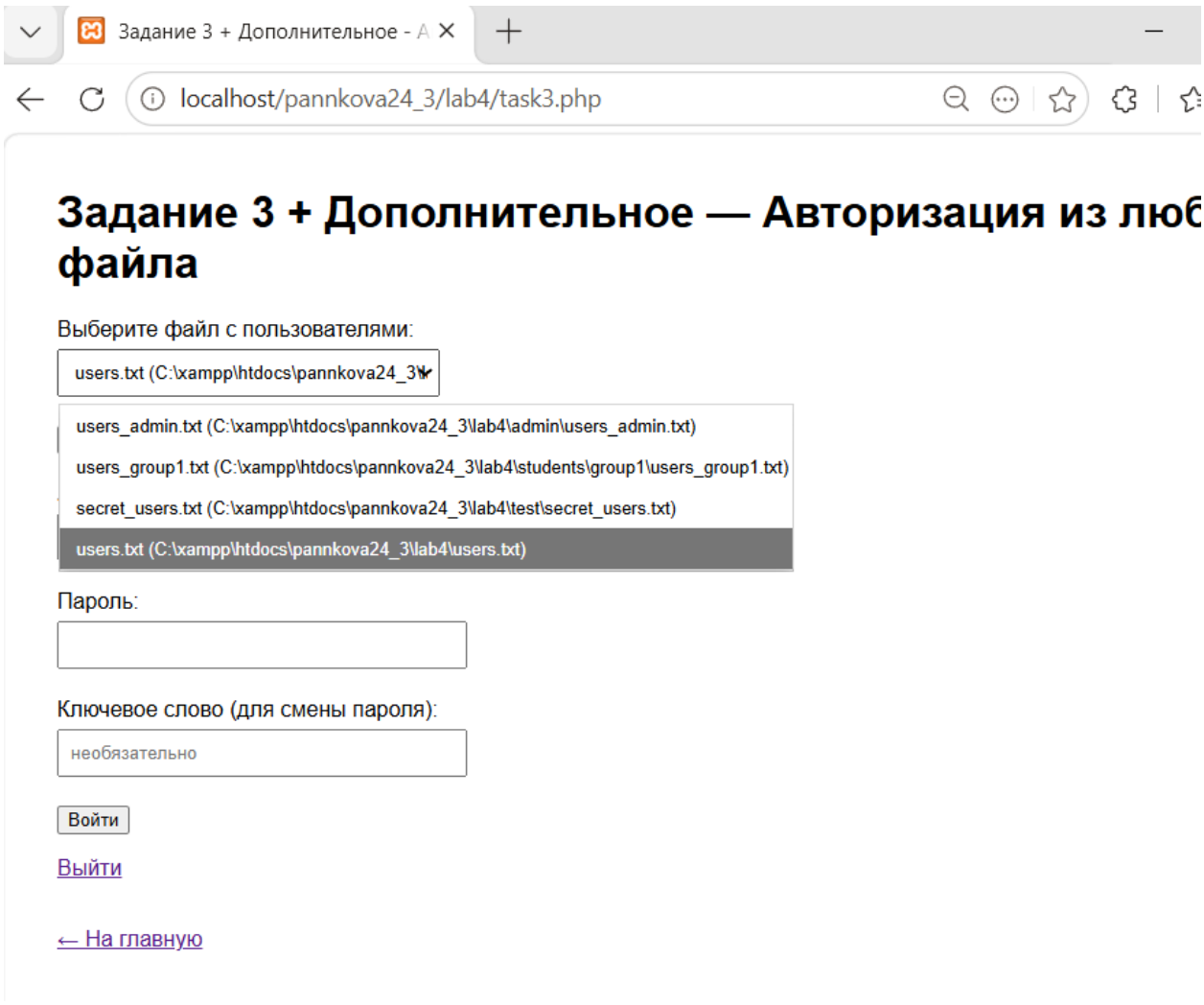


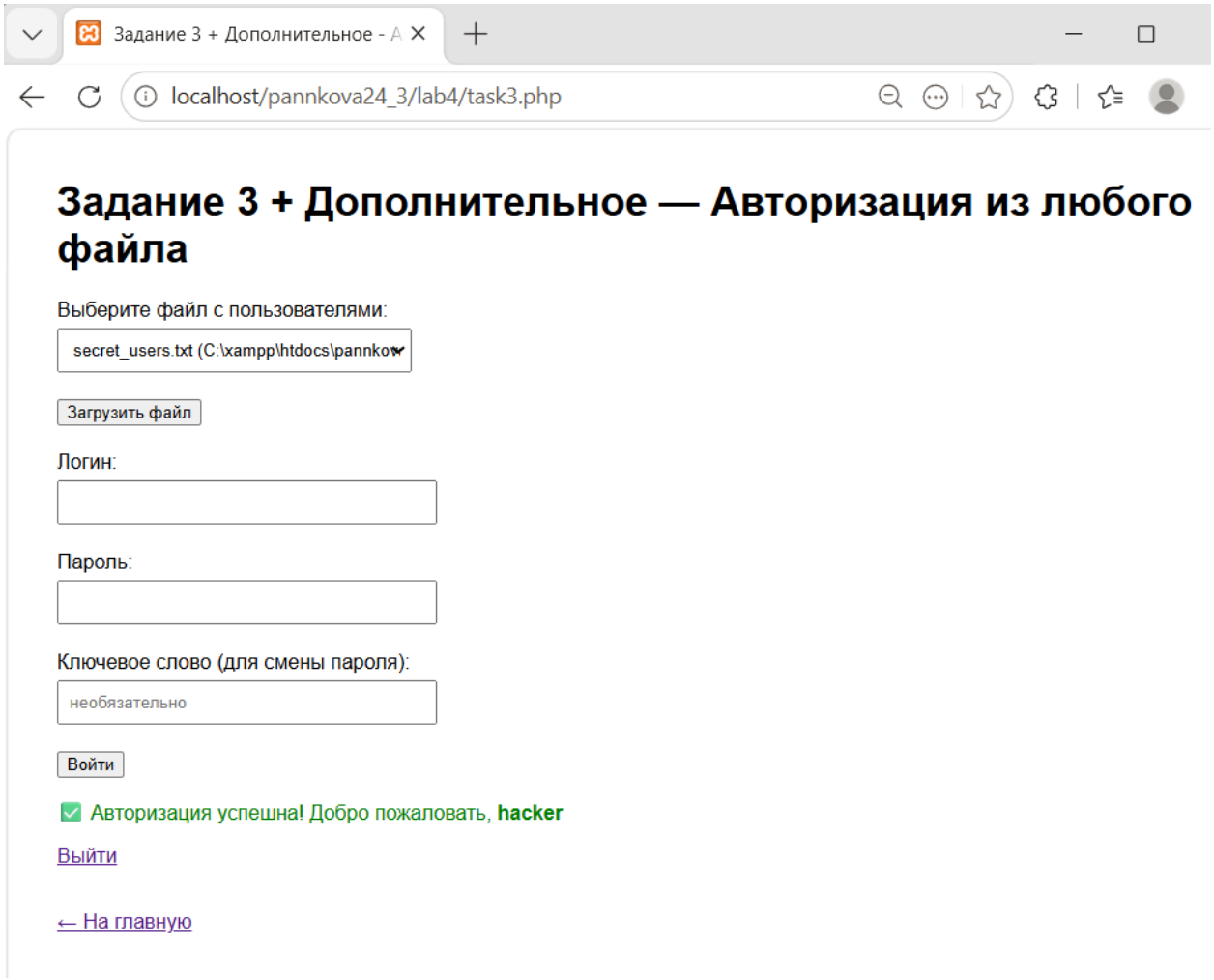
users.txt

admin/users_admin.txt

students/group1/users_group1.txt

test/secret_users.txt


Задание 3 + Дополнительное - А
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 + Дополнительное — Авторизация из люб
файла
Выберите файл с пользователями:
users.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\
users_admin.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\lab4\admin\users_admin.txt)
users_group1.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\lab4\students\group1\users_group1.txt)
secret_users.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\lab4\test\secret_users.txt)
users.txt (C:\xampp\htdocs\pannkova24_3\lab4\users.txt)
Пароль:
Ключевое слово (для смены пароля):
необязательно
Войти
Выйти
← На главную


Задание 3 + Дополнительное - А
localhost/pannkova24_3/lab4/task3.php
Задание 3 + Дополнительное — Авторизация из любого файла
Выберите файл с пользователями:
secret_users.txt (C:\xampp\htdocs\pannko
Загрузить файл
Логин:
Пароль:
Ключевое слово (для смены пароля):
необязательно
Войти
Авторизация успешна! Добро пожаловать, hacker
Выйти
← На главную

1. Реализация примера авторизации с использованием сессий

Файлы: task1.php, secret.php, logout.php

Главные моменты в коде:

- session_start() — инициализация сессии на каждой странице.
- Сохранение данных пользователя в суперглобальном массиве $_SESSION.
- Проверка авторизации на секретной странице.
- Использование header("Location: ...") для перенаправления.
- Уничтожение сессии через session_destroy().

Вывод: Освоен базовый механизм работы с сессиями для хранения состояния пользователя.

2. Авторизация с выдачей системного окна браузера (HTTP Basic Auth)

Файл: task2.php

Главные моменты в коде:

- Использование заголовков WWW-Authenticate и HTTP/1.0 401 Unauthorized.
- Проверка данных через суперглобальный массив $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] и $_SERVER['PHP_AUTH_PW'].
- Автоматическое появление стандартного окна авторизации браузера.

Вывод: Изучен альтернативный метод авторизации на уровне протокола HTTP.

3. Авторизация с чтением данных из файла + возможность смены пароля

Файлы: task3.php, change_password.php, users.txt

Главные моменты в коде:

- Чтение данных пользователей из текстового файла формата логин:пароль:ключевое_слово.
- Поиск пользователя и проверка пароля.

- Если пароль неверный, но введено правильное ключевое слово — переход на смену пароля.
- Запись изменённого пароля обратно в файл.
- Использование explode() для разбора строк файла.

Вывод: Реализована файловая система хранения учётных данных с возможностью восстановления/смены пароля.

4. Дополнительное задание — Рекурсивный поиск файлов пользователей

Модификация: task3.php

Главные моменты в коде:

- Рекурсивный обход всех папок с помощью RecursiveIteratorIterator и RecursiveDirectoryIterator.
- Поиск всех .txt файлов в папке lab4 и всех вложенных директориях.
- Выпадающий список для выбора любого файла с пользователями.
- Возможность работать с аккаунтами из любого текстового файла правильного формата.

Вывод: Реализована продвинутая работа с файловой системой — рекурсивный поиск и динамическая загрузка данных из нескольких источников.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы №4 были изучены и успешно применены следующие механизмы PHP:

- Инициализация и управление сессиями (session_start(), $_SESSION, session_destroy()).
- Передача данных между страницами без использования форм.
- Два способа авторизации: через сессии и HTTP Basic Authentication.
- Работа с текстовыми файлами для хранения учётных данных.
- Рекурсивный поиск файлов в директориях.
- Безопасная обработка пользовательского ввода.

Полученные навыки позволяют создавать системы авторизации и сохранять состояние пользователя между запросами — один из фундаментальных механизмов современных веб-приложений.